



**Engenharia de Computação
Inteligência Artificial
00 - Visão Geral da Disciplina**

Apresentação



- Tiago Alves de Oliveira
- Professor do Departamento de Computação – DECOM-DV
- E-mail: tiago@cefetmg.br

Inteligência Artificial no cotidiano

Exemplos de ferramentas

- ChatGPT
- Claude
- Gemini
- DeepSeek
- Manus

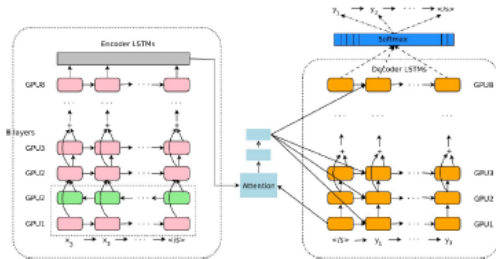
Áreas de aplicação

- Geração e análise de textos
- Programação e análise de código
- Geração de imagens, áudio e vídeo
- Tradução e reconhecimento de fala
- Busca e recomendação
- Planejamento e automação de tarefas

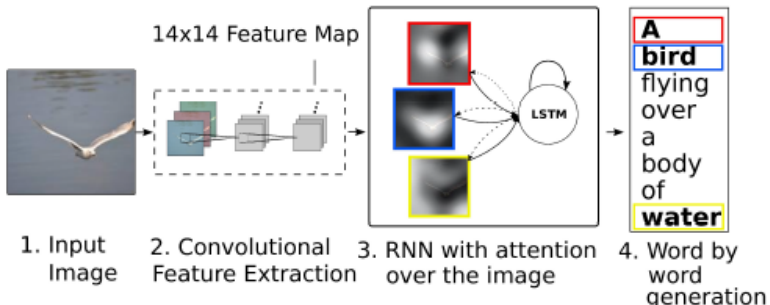
Objetivo da disciplina

Estudar os conceitos, métodos e algoritmos que tornam possíveis essas e outras aplicações de Inteligência Artificial.

Aplicação: tradução e visão computacional



Aplicação: descrição automática de imagens



Integração entre visão computacional e processamento de linguagem natural.

Aplicação: sistemas autônomos

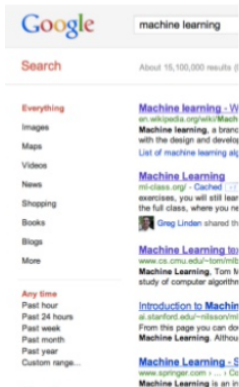


Fonte: IEEE Spectrum Robotics News July31 2018

Percepção, planejamento e controle em sistemas de transporte autônomos.

Aplicação: busca, recomendação e moderação

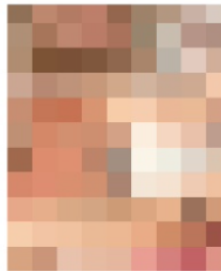
Web Search



Collaborative Filtering

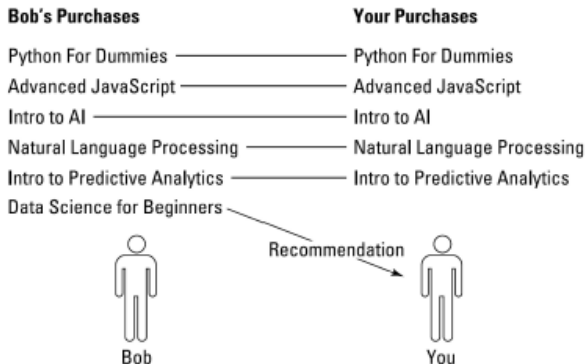


Porn Detection



Sistemas de IA podem apoiar a recuperação de informações, a recomendação personalizada e a identificação automática de conteúdos.

Aplicação: sistema de recomendação

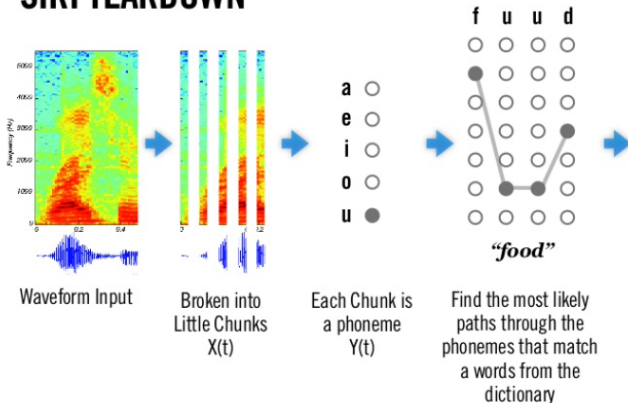


The book titles above these two figures represent previous purchases. You are likely to purchase *Data Science For Beginners* based on collaborative filtering.

A filtragem colaborativa identifica usuários com preferências semelhantes e utiliza seus históricos para recomendar itens ainda não consumidos.

Aplicação: reconhecimento de fala

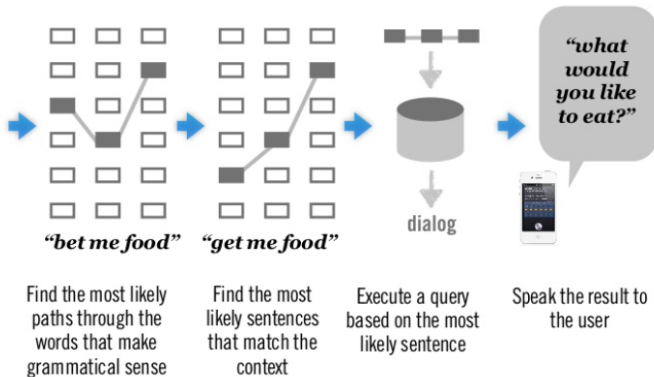
SIRI TEARDOWN



O sinal de áudio é segmentado e analisado para identificar fonemas e estimar a sequência de palavras mais provável.

Aplicação: compreensão e resposta em linguagem natural

SIRI TEARDOWN



Após reconhecer as palavras, o sistema utiliza informações de contexto para interpretar a intenção, executar uma ação e produzir uma resposta.

O que a IA pode fazer hoje?

- Reconhecer padrões em imagens, textos, áudio e dados
- Produzir e transformar textos, códigos, imagens, áudio e vídeo
- Classificar, recomendar e realizar previsões
- Planejar ações e otimizar soluções em domínios definidos
- Interagir por meio de linguagem natural
- Apoiar diagnósticos e processos de tomada de decisão
- Controlar sistemas autônomos e robóticos
- Auxiliar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico

Bom desempenho em uma tarefa não implica compreensão geral, ausência de erros ou capacidade de atuação em qualquer contexto.

Objetivos da disciplina

- Compreender os fundamentos e os principais paradigmas da Inteligência Artificial
- Modelar problemas utilizando técnicas de representação, raciocínio, busca e aprendizagem
- Implementar e avaliar algoritmos de Inteligência Artificial
- Analisar as possibilidades, limitações e implicações das soluções desenvolvidas

Conteúdo da Disciplina

- Introdução
 - O que é IA
 - Fundamentos de IA
 - História
 - Estado da arte
- Agentes Inteligentes
 - Definição
 - Racionalidade
 - Natureza dos ambientes
 - Estrutura de agentes
- Representação do Conhecimento e Solução de Problemas
 - Componentes de uma representação
 - Métodos de representação
 - Espaço de estado
 - Solução de problemas e busca
 - Sistemas de produção
- Estruturas e Estratégias de Busca
 - Agente de solução de problemas
 - Busca não informada
 - Busca informada
 - Busca local e otimização

Conteúdo da Disciplina

- Lógica Matemática, Representação e Inferência
 - Lógica proposicional
 - Lógica de primeira ordem
 - Unificação
 - Cláusulas
 - Resolução e refutação
- Sistemas Baseados em Regras
 - Regras de produção
 - Encadeamento para frente (direto)
 - Encadeamento para trás (reverso)
- Aprendizagem com Exemplos
 - Inteligência Computacional e Aprendizagem de Máquina
 - Árvores de decisão
 - Regressão e classificação
 - Agrupamento e métodos não paramétricos
 - Máquinas de vetores de suporte

Conteúdo da Disciplina

- Inteligência de Enxame
 - Introdução
 - Insetos sociais
 - Colônia de formigas
 - Enxames de partículas
- Computação Evolucionária
 - Aprendizagem e otimização
 - Busca estocástica
 - Algoritmos genéticos
 - Busca participativa
- Métodos Ensemble
 - Combinação de diferentes modelos
 - Votação, bagging e boosting
- Redes Neurais Artificiais
 - Estruturas de redes e aprendizagem
 - Redes neurais multicamadas
 - Redes neurais profundas
 - Redes neurais recorrentes

Conteúdo da Disciplina

- Sistemas Fuzzy
 - Conjuntos fuzzy
 - Sistemas baseados em regras fuzzy
 - Métodos de inferência
 - Sistemas fuzzy adaptativos
- Algoritmos Imunológicos
 - Introdução
 - Sistema imunológico natural e artificial
 - Algoritmos imunológicos
- Introdução à Robótica
 - Introdução
 - Tipos de robôs
 - Autonomia
 - Sistemas de controle de robôs
 - Sistemas multi-agentes

Conteúdo da Disciplina

- Geometria Fractal
 - Introdução
 - Geometria fractal da natureza
 - Autômatos celulares
- Vida Artificial
 - Introdução
 - Conceitos e características de sistemas artificiais

Ambiente de Desenvolvimento

- Python 3
- Jupyter Notebook ou Google Colab
- NumPy, Pandas e Matplotlib
- scikit-learn
- Bibliotecas específicas indicadas em cada trabalho
- SWI-Prolog para representação do conhecimento e lógica
- Git e GitHub para versionamento e organização dos projetos

Links Interessantes – Referências e Cursos

- AAI – Association for the Advancement of Artificial Intelligence
- Artificial Intelligence: A Modern Approach – AIMA
- AIMA Python – Implementações dos algoritmos do livro
- UC Berkeley CS188 – Introduction to Artificial Intelligence
- Notas e livro-texto do curso CS188

Links Interessantes – Ferramentas e Prática

- Curso Intensivo de Machine Learning – Google
- scikit-learn – Guia do usuário
- SWI-Prolog – Guia de introdução
- DEAP – Algoritmos evolutivos em Python
- PySwarms – Otimização por enxame de partículas
- Google Colab – Execução de notebooks Python

Carga Horária

- Carga horária semestral: 60 h/a.
- Carga horária semanal: 04 h/a.
- Horário das aulas
 - G1
 - Terça - 13:50 às 15:30.
 - Quarta - 08:55 às 10:35.
 - G2
 - Terça - 10:50 às 12:30.
 - Quinta - 10:50 às 12:30.
- Local das aulas
 - G1 - Sala 606/610
 - G2 - Sala 604/602

Avaliações

- **Provas: 40 pontos**
 - Prova I: 20 pontos
 - Prova II: 20 pontos
- **Atividades práticas: 20 pontos**
 - Listas, exercícios e atividades realizadas em classe
- **Trabalho prático: 40 pontos**
 - Implementação, resultados, relatório e apresentação/arguição

A subdivisão dos pontos será informada nos respectivos enunciados.

Prova Repositiva

- a ser realizada na última semana do semestre letivo com todo o conteúdo da disciplina.
- **Art. 65º** - Por motivo de ausência, o aluno terá direito à reposição de um único instrumento de avaliação de uma determinada disciplina, que tenha sido realizado em um único dia, com valor igual ou maior que 20% (vinte por cento) dos pontos totais da disciplina.
- **Parágrafo 1º** - o conteúdo dessa avaliação será definido pelo professor.

Trabalhos/Atividades/Listas

- Os prazos serão definidos considerando a carga de trabalho prevista.
- Trabalhos entregues com atraso estarão sujeitos às penalidades informadas no respectivo enunciado.
- As entregas deverão ser realizadas exclusivamente pela plataforma oficial.
- Entregas por e-mail não serão consideradas.
- Casos de indisponibilidade do SIGAA serão analisados mediante comprovação.
- É responsabilidade do estudante verificar se o arquivo correto foi enviado e se pode ser aberto.
- **Uso de ferramentas de Inteligência Artificial**
 - Ferramentas de IA poderão ser utilizadas como apoio, desde que seu uso seja declarado.
 - O estudante deverá compreender e explicar o código, os métodos utilizados e os resultados apresentados.
 - O trabalho poderá incluir apresentação e arguição individual.

Referências PPC - 2023

- **RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna. 4ª Edição. GEN LTC, 2022. ISBN 9788595158870**
- LUGER, G. Inteligência Artificial. 6ª Edição. Pearson, 2013. ISBN 9788581435503
- JIAO, L.; SHANG, R.; LIU, F.; ZHANG, W. Brain and Nature-Inspired Learning, Computation and Recognition. 1ª Edição. Elsevier, 2020. ISBN 9780128197950
- FACELI, K.; LORENA, A.C.; GAMA, J.; ALMEIDA, T.A.; CARVALHO, A.C.P.L.F. Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. 2ª Edição. LTC, 2021. ISBN 9788521637349
- ARTERO, A.O. Inteligência Artificial – Teórica e prática. 1ª Edição. Livraria da Física, 2009. ISBN 9788578610296
- MEDEIROS, L.F.. Inteligência Artificial Aplicada: uma abordagem introdutória. Intersaberes, 2018. ISBN 9788559728002
- SUBASI, A. Practical Machine Learning for Data Analysis Using Python. 1ª Edição. Academic Press, 2020. ISBN 9780128213797
- GORI, M. Machine Learning. 1ª Edição. Morgan Kaufmann, 2018. ISBN 9780081006597

Outras Referências

- Artificial Intelligence, P. Winston, Addison Wesley, 3rd Ed., 1993
- Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, G. Luger, Addison Wesley, 6th Ed., 2009
- Fuzzy Systems Engineering: A Human-Centered Approach, W. Pedrycz F. Gomide, Wiley/IEEE Press, 2007
- Neural Networks: A Comprehensive Foundation, S. Haykin, Prentice Hall, 1994
- Genetic Algorithms in Search, Optimization Machine Learning, D. Goldberg, Addison Wesley, 1989
- Fundamentals of Natural Computing: basic concepts, algorithms, and applications, L. N. Castro, Chapman Hall/Crc, 2006.
- Computational Intelligence: an introduction, A. P. Engelbrecht. 2nd Edition, John Wiley and Sons, 2007.
- Computational Intelligence: concepts to implementations. R. C. Ebelhart Y. Shi. Morgan Kaufmann Publishers, 2007.
- Computational Intelligence: principles, techniques and applications. A. Konar, Springer-Verlag, Berlin, 2005.
- Applying Computational Intelligence: how to create value. A. K. Kordon. Springer-Verlag, Berlin, 2010.
- Artigos científicos

Dúvidas



Dúvida é o começo da sabedoria.